

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU NO.
페놀프탈레인	77-09-8	KE-03234	1993	201-004-7

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	페놀프탈레인
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	산 염기 지시약, 실험 시약
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	자료없음
주소	자료없음
긴급전화번호	자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 발암성 : 구분1B 생식세포 변이원성 : 구분2 생식독성 : 구분2 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H315 피부에 자극을 일으킴

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨(유전적인 결함을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 유전적인 결함을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

H350 암을 일으킬 수 있음(암을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(알려진 특정한 영향을 명시한다.)(생식독성을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킬 수 있음(특정표적장기독성(반복노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

예방조치문구

예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.

P264 취급 후에는…을(를)철저히 씻으시오.

P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오.

대응

P302+P352 피부에 묻으면:다량의 물/…(으)로 씻으시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오.

대응	P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오. P321 ...처치를 하시오. P332+P313 피부 자극이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
저장	P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)	
3. 구성성분의 명칭 및 함유량	
물질명	페놀프탈레인
이명(관용명)	3,3-비스(P-하이드록시페닐)프탈라이드(3,3-BIS(P-HYDROXYPHENYL)PHTHALIDE);
CAS번호	77-09-8
함유량	100%
4. 응급조치요령	
가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
나. 피부에 접촉했을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 비누와 물로 피부를 씻으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 오염된 의복을 벗으시오. 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오
다. 흡입했을 때	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오
라. 먹었을 때	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.
5. 폭발·화재시 대처방법	
가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	가열시 용기가 폭발할 수 있음 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음 뜨거운 상태로 운반될 수 있으니 주의하십시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오								
6. 누출사고시 대처방법									
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	(본진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오. 노출물을 만지거나 걸어나니지 마시오 모든 점화원을 제거하시오 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오 얹질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오. 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 누출물은 오염을 유발할 수 있음 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오								
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오								
다. 정화 또는 제거 방법	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오								
7. 취급 및 저장방법									
가. 안전취급요령	개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오 열에 주의하시오 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방 조치를 따르시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 취급/저장에 주의하여 사용하시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오								
나. 안전한 저장방법	빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오								
8. 노출방지 및 개인보호구									
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	<table> <tr> <td data-bbox="67 1792 667 1825">국내규정</td><td data-bbox="667 1792 1528 1825">자료없음</td></tr> <tr> <td data-bbox="67 1825 667 1859">ACGIH 규정</td><td data-bbox="667 1825 1528 1859">자료없음</td></tr> <tr> <td data-bbox="67 1859 667 1892">생물학적 노출기준</td><td data-bbox="667 1859 1528 1892">자료없음</td></tr> <tr> <td data-bbox="67 1892 667 1926">기타 노출기준</td><td data-bbox="667 1892 1528 1926">자료없음</td></tr> </table> 나. 적절한 공학적 관리 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.	국내규정	자료없음	ACGIH 규정	자료없음	생물학적 노출기준	자료없음	기타 노출기준	자료없음
국내규정	자료없음								
ACGIH 규정	자료없음								
생물학적 노출기준	자료없음								
기타 노출기준	자료없음								
다. 개인보호구	호흡기 보호 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오								

호흡기 보호	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재) 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
눈 보호	자료없음
손 보호	자료없음
신체 보호	자료없음

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	고체 (결정)
색상	흰색
나. 냄새	무향
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	약 263.7 °C (약 1013 hPa, 분해안됨)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	> 450 °C (1013 hPa, 분해안됨)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	< 0 hPa (20°C)
타. 용해도	3.36 mg/ℓ (20°C, pH: 5.8~6.1)
파. 증기밀도	1.296 g/cm³
하. 비중	약 1.296 (20.6°C, 상대 밀도)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	0.9 (log Pow, 25°C)
너. 자연발화온도	397 °C (상대적 자연발화 온도)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	318.32

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	가열시 용기가 폭발할 수 있음 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	자료없음
경피	자료없음
흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	피부에 자극을 일으킴
심한 눈손상 또는 자극성	약간 자극성임, OECD TG 437
호흡기과민성	자료없음

피부과민성	과민성 없음, Mouse, GLP, 암컷, OECD TG 429
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	2B
OSHA	해당됨
ACGIH	자료없음
NTP	R
EU CLP	1B
환경부	자료없음
NITE	자료없음
생식세포변이원성	in vitro – 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium TA1535, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471
생식독성	Mouse에 2년간 노출시(300mg/kg bw–1200mg/kg bw) 암·수에서 흉선의 과형성증이 발병되었으며, 수컷에서 정소 상피세포가 분해와 암컷에서 난소 과형성증 발생됨. 랫드의 자궁 글리코겐 함량을 증가시키는 최소 유효용량은 4mg임
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	경구(단기반복투여): 시험항목 관련 부작용은 11,000 mg/kg bw까지 관찰되지 않음, Rat, OECD TG 407
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	ECHA 조화분류 발암성 1B

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	LC50 13.06 mg/l 96 hr () ※출처 : Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)
갑각류	EC50 >100 mg/l 24 hr Daphnia magna() (EU Method C.2, OECD TG 202 , 지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
조류	NOEC >0.32 mg/l 72 hr Desmodesmus subspicatus() (OECD TG 201, EU Method C.3 (Algal Inhibition test), 지수식, GLP) ※출처 : ECHA
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	0.9 log Kow () (log Pow, 25℃) ※출처 : ECHA
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	14 BCF () ※출처 : HSDB
생분해성	76 (%) 28 day () (O2 consumption) ※출처 : ECHA
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1993
나. 적정선적명	황산철(Ⅱ) (FERROUS SULFATE)
다. 운송에서의 위험성 등급	3
라. 용기등급	I
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-E
유출시 비상조치	S-E

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	해당없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
마. 폐기물관리법에 의한 규제	해당없음
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	Carc. 1B, Muta. 2, Repr. 2
EU 분류정보(위험문구)	H350, H341, H361f
EU 분류정보(안전문구)	S:53-45
다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제	기존화학물질 중점관리물질

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	
ECHA(성상)	
ECHA(색상)	
ECHA(나. 냄새)	
ECHA(마. 녹는점/어는점)	
ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)	
ECHA(자. 인화성(고체, 기체))	
ECHA(카. 증기압)	
ECHA(타. 용해도)	
GESTIS(파. 증기밀도)	
ECHA(하. 비중)	
ECHA(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))	
ECHA(너. 자연발화온도)	
ECHA(머. 분자량)	
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)	
ECHA(피부과민성)	
ECHA(생식세포변이원성)	
HSDB(특정 표적장기 독성 (1회 노출))	
ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))	
Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(어류)	
ECHA(감각류)	
ECHA(조류)	
ECHA(잔류성)	
HSDB(농축성)	
ECHA(생분해성)	
나. 최초작성일	2016-04-30
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	회
최종 개정일자	2025-08-08
라. 기타	
자료없음	

- ◎ 산업안전보건법 제41조에 의거 유통되는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제의 물질안전보건자료(MSDS)는 해당 물질을 양도하거나 제공(제조·수입·판매자(도·소매업자))하는 자로부터 제공 받으셔야 합니다.
- ◎ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며, 이로 인하여 발생하는 법적인 문제는 공단에 책임을 물을 수 없습니다.
- ◎ 아울러, 공단의 MSDS는 상업적 용도 등의 외부적인 용도로 사용하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있음을 알려드립니다.
- ◎ 이 자료를 수정하여 제공하는 권한은 안전보건공단에 있으며, 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
 - 주소 : (305-380) 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 30, 산업안전보건연구원 화학물질센터
 - 전화 : (042)869-0319(대표전화)

Copyright © by KOSHA. All rights Reserved.